GUIDE DE CADRAGE DU PROJET

CONCEPTION ET RÉALISATION D'UN SYSTÈME D'AUTOMATISATION DE MESURES DES BESOINS DES PLANTES POUR UNE ADAPTATION DES CULTURES DE BASE AUX TERRES AGRICOLES IVOIRIENNES

Ce dont l'équipe a besoin et la direction à suivre, de l'idée à la soutenance.

Document de travail - septembre 2026

En une page : l'essentiel

Le projet consiste à construire un système qui **mesure automatiquement** l'état d'une parcelle (sol et climat), le **compare** aux exigences des cultures de base, puis **indique** quelle culture convient le mieux et de quoi la plante a besoin (eau, correction du pH, fertilisation). Pour la démonstration, le système peut aussi **agir** : déclencher une irrigation.

> **Version minimale recommandée (celle qui doit absolument marcher)**
> Un nœud terrain solaire (ESP32) qui mesure l'humidité et la température du sol, le pH, la conductivité, la température et l'humidité de l'air ; envoie les données à un tableau de bord ; un moteur de règles qui classe 2 à 3 cultures selon leur adaptation à la parcelle ; une électrovanne ou mini-pompe commandée automatiquement. Tout le reste (réseau de plusieurs nœuds, apprentissage automatique, application mobile) est une extension.

Contenu du document

- 1. Comprendre le projet et fixer le périmètre
- 2. Objectifs
- 3. Architecture du système
- 4. Ce dont vous avez besoin (matériel, logiciel, savoirs, terrain, équipe, budget)
- 5. Cultures cibles et contexte ivoirien
- 6. Logique de décision
- 7. Feuille de route par phases
- 8. Tests et validation
- 9. Risques et parades
- 10. Plan du rapport final
- 11. Vos 7 premiers jours
- Annexe : ressources et partenaires à contacter

1. Comprendre le projet et fixer le périmètre

1.1 Le problème à résoudre

Dans beaucoup d'exploitations, le choix des cultures et les apports en eau ou en engrais reposent sur l'habitude plutôt que sur des mesures. Or les sols de nombreuses régions de Côte d'Ivoire sont acides, parfois pauvres en matière organique et en éléments nutritifs, et le climat varie fortement entre le sud forestier, le centre de transition et le nord de savane. Résultat possible : rendements irréguliers, gaspillage d'eau et d'intrants, mauvaise adaptation de la culture à la terre.

1.2 Les quatre fonctions du système

Fonction	Ce que fait le système	Exemple concret
MESURER	Capteurs dans le sol et à l'air libre, lecture régulière et automatique	Humidité du sol à 15 cm, pH, température de l'air, pluie
COMMUNIQUER	Transmission des mesures vers un serveur ou un téléphone	Envoi toutes les 15 à 30 minutes par Wi-Fi, LoRa ou GSM
DÉCIDER	Comparer les mesures aux besoins de chaque culture et calculer un score d'adaptation	« Le maïs convient à 78 %, le manioc à 91 %, pH trop bas : chaulage conseillé »
AGIR	Commander un actionneur ou envoyer une alerte	Ouvrir l'électrovanne 10 minutes si le sol est trop sec

1.3 Décisions de cadrage à prendre dès la première réunion

Question	Recommandation pour éviter de s'éparpiller
Quelles cultures ?	2 à 3 seulement au départ (par exemple maïs, manioc, plantain ou riz), et non toutes les cultures de base.
Quelle zone ?	Une seule zone climatique et une parcelle test accessible (idéalement proche de chez l'un de vous ou de l'école).
Quelle échelle ?	Un nœud terrain complet et fiable, conçu pour être dupliqué ensuite. Mieux vaut un nœud qui marche que cinq qui plantent.
Quel degré d'automatisation ?	Recommandation de culture + irrigation automatique en démonstration. La fertilisation reste un *conseil* (pas de dosage automatique au départ).
Quel niveau d'intelligence ?	Règles et scores d'abord (explicables et faciles à valider). L'apprentissage automatique vient en option, une fois les données réelles collectées.

2. Objectifs

Objectif général. Concevoir et réaliser un prototype capable de mesurer automatiquement les paramètres du sol et du climat d'une parcelle, d'en déduire les besoins des plantes et d'orienter le choix des cultures de base adaptées aux terres ivoiriennes.

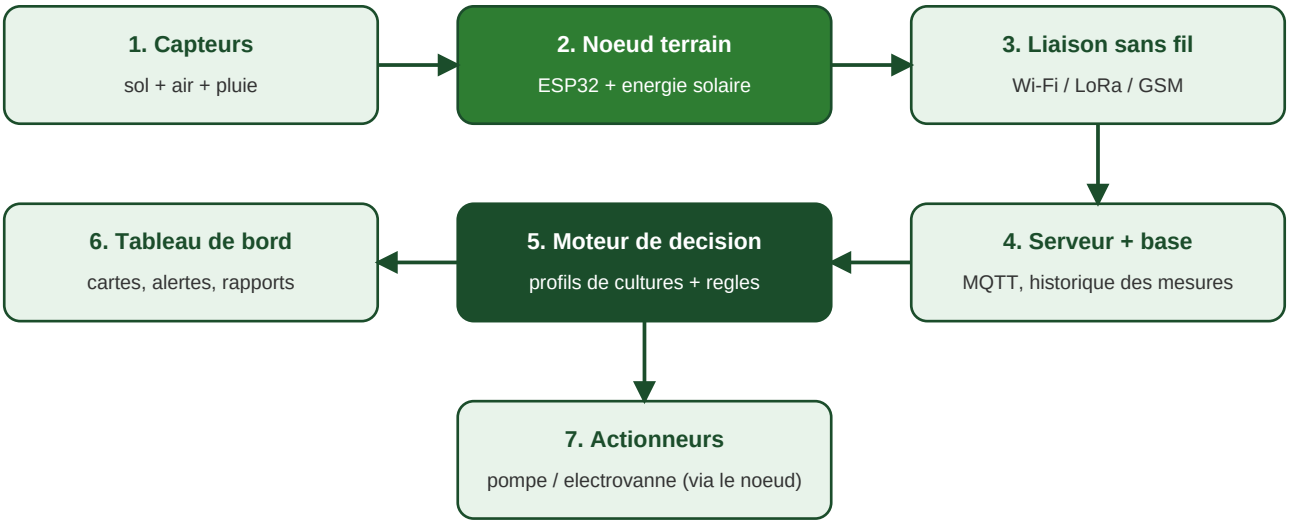
Objectifs spécifiques (à chiffrer avec vos propres seuils) :

- Mesurer au moins 6 paramètres : humidité et température du sol, pH, conductivité (EC), température et humidité de l'air.
- Transmettre et enregistrer les mesures avec un taux de réception cible (par exemple plus de 95 %).
- Constituer une base de profils de 2 à 3 cultures avec des seuils sourcés (FAO, CNRA, ANADER).
- Produire un classement des cultures par score d'adaptation et des recommandations lisibles par un agriculteur.
- Commander automatiquement une irrigation avec des sécurités (durée maximale, arrêt en cas de capteur défaillant).

- Valider les mesures en les comparant à des analyses de référence et documenter l'erreur.

3. Architecture du système

Le schéma ci-dessous montre le chemin d'une mesure, du champ jusqu'à la décision et à l'action.



La commande d'irrigation (7) repart du moteur de décision vers le nœud terrain via la liaison sans fil ; prévoyez aussi une règle locale de secours dans le nœud pour arroser même si la liaison est coupée.

Choisir la liaison sans fil

Option	Avantages	Limites	Quand la choisir
Wi-Fi	Intégré à l'ESP32, simple, gratuit	Portée courte, besoin d'une box ou d'un point d'accès	Prototype près d'un bâtiment
LoRa	Longue portée, très faible consommation	Passerelle à prévoir, débit faible	Extension à plusieurs parcelles
GSM / 4G	Fonctionne là où il y a du réseau mobile	Abonnement data, consommation plus forte	Parcelle isolée avec couverture opérateur
Carte SD (secours)	Aucune dépendance réseau	Pas de temps réel	Toujours, en sauvegarde

4. Ce dont vous avez besoin

4.1 Matériel : capteurs

Grandeur	Capteur (exemples)	Rôle dans la décision	Point d'attention
Humidité du sol	Sonde capacitive (type v1.2) ; éviter les sondes résistives qui se corrodent vite	Déclenche l'irrigation, besoin en eau	Étalonner sur *votre* sol (pesée puis séchage)
Température du sol	DS18B20 étanche	Germination, activité des racines	Simple et fiable
pH du sol	Sonde pH analogique ou capteur de sol multi-paramètres RS485	Aptitude de la culture, besoin de chaulage	Étalonnage avec solutions tampon pH 4 et 7 ; dérive dans le temps
Conductivité (EC)	Sonde EC/TDS ou capteur multi-paramètres	Salinité et niveau d'ions (fertilité)	Dépend de l'humidité et de la température : compenser
Azote, phosphore, potassium	Capteur NPK RS485	Indication de fertilité	Valeurs **indicatives** : à confirmer par une analyse de laboratoire
Air : température et humidité	SHT31 (plus précis) ou DHT22	Climat, calcul de l'évapotranspiration	Mettre sous abri ventilé, à l'ombre
Lumière	BH1750 (en lux)	Ensoleillement, photosynthèse	Le lux n'est pas une unité de rayonnement : conversion approximative
Pluie	Pluviomètre à auget basculant	Bilan hydrique, éviter d'arroser avant la pluie	Lecture par interruption
Volume d'eau (option)	Débitmètre YF-S201	Mesurer l'eau réellement apportée	Utile pour valider l'irrigation
Niveau du réservoir (option)	Capteur ultrason étanche ou flotteur	Protège la pompe du fonctionnement à sec	À prevoir si pompe

4.2 Matériel : électronique, énergie et actionneurs

Bloc	Composants suggérés	Remarque
Microcontrôleur	ESP32 (Wi-Fi, Bluetooth, mode deep sleep)	Alternatives : STM32, Arduino + module radio
Convertisseur analogique	ADS1115 (16 bits, I2C)	L'ADC interne de l'ESP32 est peu linéaire
Heure et sauvegarde	Horloge RTC DS3231, module microSD	Horodatage fiable et copie locale des mesures
Communication	Wi-Fi intégré, module LoRa SX1276, module GSM/4G (SIM7600, A7670)	Voir le tableau du chapitre 3
Alimentation	Panneau solaire 5 à 10 W, batteries Li-ion 18650 avec protection, régulateur de charge, convertisseurs 5 V / 3,3 V	Faire un bilan énergétique avant d'acheter
Actionneurs	Relais ou MOSFET, électrovanne 12 V ou mini-pompe 12 V, diode de roue libre	Séparer la puissance de la commande
Protection	Boîtier IP65, presse-étoupes, fusible, silicagel, ombrage	Pluie, poussière, chaleur, insectes
Câblage	Connecteurs étanches, câbles blindés pour le RS485, carte perforée ou PCB	À terme, un PCB fiabilise beaucoup plus qu'une breadboard

4.3 Logiciel et outils

Domaine	Outils	Usage
Firmware	Arduino IDE ou PlatformIO (C/C++)	Lecture des capteurs, sommeil, envoi, pilotage
Transport des données	MQTT (broker Mosquitto ou service cloud)	Acheminer les mesures et les commandes
Stockage et affichage	InfluxDB + Grafana, ou ThingsBoard, ou Node-RED	Historique, courbes, alertes
Décision et analyse	Python (pandas, scikit-learn en option)	Scores, règles, traitement des données, futur apprentissage
Conception et simulation	KiCad, Fritzing, Wokwi (simulation ESP32 en ligne), Tinkercad	Schémas et tests avant d'acheter
Travail de groupe	Git/GitHub, tableau de tâches (Trello ou Notion), dossier partagé	Coordonner l'équipe et garder l'historique
Rédaction	Word ou LaTeX (Overleaf), Zotero	Rapport et bibliographie

4.4 Savoirs et données agronomiques

- **Profils des cultures** : plages optimales et limites de pH, température, humidité, salinité, besoins en eau et en nutriments par stade de croissance.
- **Besoin en eau** : méthode FAO-56, ETc = Kc × ET0 (coefficient cultural fois évapotranspiration de référence). Une version simplifiée de ET0 (Hargreaves) suffit au début.
- **Sols ivoiriens** : types de sols de la zone choisie, acidité, drainage, matière organique, pratiques de chaulage et de fertilisation.
- **Climat local** : saisons des pluies, harmattan, températures ; données historiques auprès de la SODEXAM ou de sources ouvertes.
- **Référence de laboratoire** : au moins quelques analyses de sol (pH, matière organique, N, P, K) pour valider vos capteurs.

4.5 Compétences et rôles suggérés

Rôle	Responsabilités
Coordination et rédaction	Planning, réunions hebdomadaires, suivi du budget, assemblage du rapport
Électronique et énergie	Schémas, câblage, alimentation solaire, protection, bilan énergétique
Programmation embarquée	Firmware ESP32, lecture et étalonnage des capteurs, pilotage des actionneurs
Données et plateforme	MQTT, base de données, tableau de bord, moteur de décision en Python
Agronomie et essais terrain	Profils de cultures, choix de la parcelle, prélèvements de sol, contact avec les experts

Une même personne peut tenir plusieurs rôles ; l'important est que chaque bloc ait un responsable clairement nommé.

4.6 Budget : modèle à remplir

Les prix varient beaucoup selon les fournisseurs et les évolutions du marché : demandez des devis (fournisseurs locaux ou commande en ligne) et remplissez ce tableau ensemble.

Poste	Quantité	Prix unitaire (FCFA)	Total (FCFA)
Capteurs de sol (humidité, température, pH, EC, NPK)			
Capteurs climat (air, lumière, pluie)			
ESP32 et composants électroniques			

Poste	Quantité	Prix unitaire (FCFA)	Total (FCFA)
Solaire, batteries et régulation			
Communication (SIM, passerelle LoRa)			
Actionneurs (électrovanne ou pompe, relais)			
Boîtier, câblage, connecteurs			
Outils (multimètre, fer à souder)			
Analyses de sol en laboratoire			
Transport et essais terrain			
Imprévus (prévoir 10 à 15 %)			

5. Cultures cibles et contexte ivoirien

5.1 Exemples de profils de cultures (valeurs indicatives)

Culture	pH favorable	Température (°C)	Eau (mm par cycle)	Points clés
Maïs	5,8 à 7,0	20 à 30	500 à 800	Très sensible au manque d'eau à la floraison
Riz	5,5 à 6,5	22 à 32	900 à 2000 selon le système	Riz irrigué : lame d'eau à maintenir
Manioc	5,0 à 7,0	25 à 29	1000 à 1500	Tolère les sols pauvres et une sécheresse modérée
Igname	5,5 à 6,5	25 à 30	1200 à 1500	Sol meuble, profond, bien drainé
Banane plantain	5,5 à 7,0	25 à 30	1200 à 2000	Eau régulière, besoin élevé en potassium
Arachide	5,5 à 6,5	25 à 30	500 à 700	Sol léger, apport de calcium utile

À vérifier absolument
Ces valeurs sont des ordres de grandeur issus de la littérature agronomique générale. Avant de les coder dans le système, vérifiez-les et complétez-les avec la base FAO ECOCROP et les fiches techniques du CNRA et de l'ANADER, et citez vos sources dans le rapport.

5.2 Contraintes du contexte ivoirien à intégrer dans la conception

- **Chaleur et forte humidité** : corrosion, condensation, surchauffe du boîtier. Prévoir boîtier étanche, ombrage et silicagel.
- **Saisons** : deux saisons des pluies dans le sud (environ mars à juillet et septembre à novembre), une seule dans le nord (environ mai à octobre), harmattan poussiéreux de décembre à février. Le système doit être testé dans au moins une situation humide et une situation sèche.
- **Énergie** : le réseau électrique est absent ou irrégulier dans beaucoup de champs. L'alimentation solaire avec batterie n'est pas une option, c'est la base.
- **Connectivité** : couverture mobile variable. D'où le stockage local et la logique de secours dans le nœud.
- **Coût et maintenance** : un agriculteur doit pouvoir comprendre, entretenir et réparer. Privilégiez des composants courants et une interface simple, idéalement en français avec des pictogrammes.
- **Sécurité du matériel** : vol, animaux, passage d'engins. Choisir un emplacement surveillé et discret.

6. Logique de décision

Commencez par des règles simples et explicables. Chaque paramètre mesuré reçoit une note entre 0 et 1 selon sa position par rapport aux plages de la culture, puis les notes sont pondérées.

```
POUR chaque culture C du catalogue :
    POUR chaque parametre p (pH, T_sol, humidite, EC, N, P, K, ...) :
        score_p = 1   si mesure dans [min_opt, max_opt]
                  decroit lineairement vers 0 jusqu'aux limites absolues
    score_C = somme(poids_p x score_p) / somme(poids_p)
CLASSER les cultures par score_C decroissant

IRRIGATION :
SI humidite_sol < seuil_bas(C, stade) ET pas de pluie recente :
    ouvrir la vanne pendant t = (dose_mm x surface) / debit
    ARRETER si humidite_sol >= seuil_haut OU t_max atteint OU capteur en defaut

CONSEILS :
SI pH < pH_min(C)  -> conseiller un amendement (chaulage), dose a valider par un agronome
SI N, P ou K en classe 'faible' -> conseiller apport organique ou engrais adapte
```

Ce qui rend le système crédible

- Pondérer les paramètres : le pH et l'eau pèsent en général plus que la température de l'air, par exemple.
- Ne jamais baser une décision importante sur une seule mesure : utiliser des moyennes sur plusieurs heures et ignorer les valeurs aberrantes.
- Présenter les résultats NPK en classes (faible, moyen, élevé) plutôt qu'en chiffres précis.
- Rendre chaque recommandation explicable : « pH mesuré 5,0, minimum conseillé 5,8 ».
- **Extension (facultative)** : quand vous aurez des semaines de données réelles, tester un modèle d'apprentissage automatique (par exemple pour prédire l'humidité à quelques heures) et le comparer aux règles.

7. Feuille de route par phases

Les durées sont indicatives sur environ 19 semaines. Donnez-vous une date de soutenance, puis comprimez ou étirez les phases en gardant l'ordre.

Phase	Durée	Activités principales	Livrables
0. Cadrage	Sem. 1	Choisir cultures, zone et parcelle test ; répartir les rôles ; ouvrir les outils de collaboration	Note de cadrage de 1 à 2 pages
1. Étude agronomique et état de l'art	Sem. 1 à 3	Profils de cultures, sols et climats de la zone, systèmes existants, choix des paramètres à mesurer	Base de profils de cultures ; synthèse bibliographique
2. Conception	Sem. 3 à 6	Cahier des charges, architecture, choix des composants, schémas, bilan énergétique, simulation, commande du matériel	Schémas, nomenclature, budget validé
3. Prototype du nœud terrain	Sem. 6 à 9	Câblage, firmware capteur par capteur, étalonnage sur banc, deep sleep, boîtier	Nœud fonctionnel sur table
4. Communication et plateforme	Sem. 8 à 11	Envoi MQTT, base de données, tableau de bord, alertes, sauvegarde SD	Chaîne complète capteur vers écran
5. Décision et automatisation	Sem. 10 à 13	Moteur de scores, règles d'irrigation, pilotage vanne ou pompe, sécurités	Logique validée sur banc d'essai
6. Essais terrain et validation	Sem. 13 à 17	Installation sur la parcelle, campagne de mesures, comparaison avec analyses de laboratoire, ajustements	Jeu de données réel ; rapport d'erreurs

Phase	Durée	Activités principales	Livrables
7. Bilan et soutenance	Sem. 17 à 19	Analyse des résultats, rapport, présentation, démonstration, pistes d'extension	Rapport final ; démo

Astuce planning
Les phases 3 et 4 peuvent se chevaucher, et la simulation (Wokwi) permet de commencer le firmware avant l'arrivée du matériel. Commandez tôt : les délais de livraison sont souvent la première cause de retard.

8. Tests et validation

Test	Méthode	Critère de réussite (à fixer)
Étalonnage de l'humidité	Prélever des échantillons, les peser humides, les sécher à l'étuve, calculer la teneur en eau, tracer la courbe capteur contre réalité	Erreur maximale acceptée
pH	Comparer au pH-mètre ou à l'analyse de laboratoire sur le même échantillon	Écart maximal (par exemple 0,3 unité)
NPK	Comparer aux analyses de laboratoire, en classes faible / moyen / élevé	Pourcentage de classes correctes
Autonomie énergétique	Fonctionnement pendant plusieurs jours nuageux ou pluvieux	Aucune coupure sur la durée visée
Communication	Compter les paquets envoyés et reçus sur plusieurs jours	Taux de réception (par exemple plus de 95 %)
Irrigation	Comparer le volume délivré au volume calculé ; provoquer un capteur défaillant	Erreur de volume ; arrêt de sécurité effectif
Endurance	Fonctionnement continu de plusieurs semaines en conditions réelles	Nombre de pannes et cause de chacune

9. Risques et parades

Risque	Conséquence	Parade
Dérive ou corrosion des sondes	Mesures fausses	Sondes capacitives protégées, étalonnage périodique, mesures espacées, sondes de rechange
Capteurs NPK peu précis	Conseils erronés	Présenter en classes, valider au laboratoire, ne jamais décider sur ce seul capteur
Énergie insuffisante	Arrêts du système	Deep sleep, panneau surdimensionné, batterie tampon, bilan énergétique
Connexion instable	Données perdues	Stockage SD, renvoi automatique, LoRa en extension
Chaleur, humidité, poussière, insectes	Pannes du boîtier	IP65, ombrage, silicagel, presse-étoupes bien serrés
Vol ou dégradation	Perte de matériel	Site surveillé, installation discrète, clôture
Budget ou délais dépassés	Projet inachevé	Version minimale d'abord, commande groupée, priorités claires
Validité agronomique contestable	Perte de crédibilité	Appui d'un agronome ou enseignant, sources citées, seuils justifiés
Désynchronisation du groupe	Retards, travail en double	Réunion hebdomadaire, tableau de tâches, dépôt Git partagé

10. Plan suggéré du rapport final

- Introduction : contexte agricole ivoirien, problème, objectifs, méthode.
- État de l'art : agriculture de précision, capteurs de sol, systèmes d'irrigation intelligente, IoT agricole.
- Analyse des besoins des cultures et des sols de la zone étudiée.
- Conception : cahier des charges, architecture, choix techniques justifiés, bilan énergétique.
- Réalisation : matériel, firmware, plateforme, moteur de décision.
- Essais et résultats : étalonnage, validation, essais terrain, discussion des erreurs.
- Analyse économique et limites : coût, maintenance, ce qui n'a pas fonctionné.
- Conclusion et perspectives : réseau de nœuds, LoRa, apprentissage automatique, application mobile, transfert aux agriculteurs.
- Annexes : schémas, code, nomenclature, données brutes.

11. Vos 7 premiers jours

#	Action	Résultat attendu
1	Réunion de cadrage : nommer un coordinateur et répartir les rôles	Rôles écrits
2	Fixer la date de soutenance et le budget disponible pour le groupe	Calendrier et enveloppe budgétaire
3	Choisir 2 à 3 cultures, la zone et la parcelle test	Périmètre validé
4	Créer le dépôt GitHub, le dossier partagé et le tableau de tâches	Espace de travail commun
5	Rassembler la documentation : FAO ECOCROP, FAO-56, fiches CNRA et ANADER	Dossier bibliographique
6	Contacter un enseignant ou agronome encadrant et repérer où faire des analyses de sol	Encadrant et laboratoire identifiés
7	Preuve de concept : ESP32 + capteur d'humidité + capteur de température avec affichage des mesures (ou simulation sur Wokwi)	Premières mesures lisibles

Annexe : ressources et partenaires à contacter

Ressource	Ce que vous pouvez en attendre
CNRA (Centre National de Recherche Agronomique)	Fiches techniques des cultures, connaissances sur les sols et variétés, éventuelles analyses
ANADER (Agence Nationale d'Appui au Développement Rural)	Contact avec les agriculteurs, pratiques de terrain, accès à des parcelles
SODEXAM	Données météorologiques et climatiques
Enseignants et laboratoires de votre école	Encadrement, matériel de mesure, analyses de référence
FAO : base ECOCROP, méthode FAO-56, logiciel CROPWAT	Exigences des cultures, calcul des besoins en eau
Documentation ESP32, MQTT, Grafana, ThingsBoard, Node-RED	Mise en œuvre technique de la chaîne de données